

무료 코딩 에이전트 설치 가이드

GitHub Copilot은 VS Code에서 사용하고, Antigravity와 TRAE는 별도 앱(IDE/워크스테이션)으로 실행한다.

Git과 GitHub 먼저 이해하기

Git과 GitHub는 같은 프로그램이 아니다.

- Git: 내 컴퓨터에서 파일 변경 이력을 기록하고, 이전 상태와 비교하는 버전 관리 도구다.
- GitHub: Git 저장소를 인터넷에 저장하고, 공유·협업·제출에 사용하는 웹 서비스다.
- Git은 컴퓨터에 설치하지만, GitHub는 웹 브라우저에서 계정을 만든 뒤 사용한다. GitHub Desktop을 쓰려면 별도 앱을 설치할 수 있다.

Windows에서 Git 설치하기

1. [Git for Windows 공식 설치 페이지](#)를 연다.
2. Windows용 설치 파일을 내려받아 실행한다.
3. 설치 과정의 기본 설정을 유지하고 설치를 끝낸다.
4. PowerShell 또는 VS Code 터미널을 새로 열고 아래 명령으로 설치를 확인한다.

```
git --version
```

버전이 출력되면 Git 설치가 끝났다. 처음 한 번은 아래처럼 Git에 사용할 이름과 이메일을 등록한다. 이메일은 GitHub 계정에 등록한 이메일을 사용한다.

```
git config --global user.name "■ ■■"  
git config --global user.email "■ ■■■"
```

GitHub 계정 만들기

1. [GitHub 가입 페이지](#)를 연다.
2. 개인 계정을 만들고 이메일 인증을 끝낸다.
3. 과제 저장소를 공유할 때 사용할 사용자 이름을 확인한다.
4. 계정 보안을 위해 2단계 인증을 설정한다.

GitHub 저장소를 컴퓨터와 연결할 때는 Git이 필요하다. 수업에서는 먼저 Git으로 변경 사항을 기록한 뒤 GitHub에 저장소를 올리는 흐름을 사용한다.

1. 설치 전 공통 준비물

먼저 아래 항목을 준비한다. 인터넷 연결과 프로그램 설치 권한은 네 도구에 모두 필요하다. 나머지는 사용할 도구에 따라 준비한다.

네 도구에 공통으로 필요한 항목

항목	준비 방법	확인 방법
인터넷 연결	웹사이트 접속과 로그인, 프로그램 다운로드가 가능한 네트워크 사용	브라우저에서 설치 페이지 접속
웹 브라우저	Edge, Chrome, Firefox 등 설치	로그인 페이지가 열리는지 확인
프로그램 설치 권한	개인 PC 또는 프로그램을 설치할 수 있는 실습 PC 사용	설치 파일 실행 가능 여부 확인
프로젝트 작업 폴더	파일을 저장하고 수정할 권한이 있는 폴더 준비	VS Code, Antigravity 또는 TRAE에서 폴더 열기
프로젝트 규칙 파일	작업 폴더 루트에 AGENTS.md 작성 (5절)	도구에 "이 프로젝트 규칙을 요약해줘"라고 물어 확인

도구별로 필요한 항목

사용할 도구	추가 준비물	설치·가입 방법	확인 방법
GitHub Copilot	VS Code, 개인 GitHub 계정, 학생 신분 증빙	VS Code 설치, GitHub 가입	VS Code 실행, GitHub 로그인
Antigravity	Google 계정	Google 계정 준비	브라우저 로그인
TRAE	TraeWork(또는 TraeCode) 데스크톱 앱	TRAE 개요 참고 후 설치	앱 실행 후 프로젝트 폴더 열기

Git은 설치 자체의 필수 조건은 아니지만, 수업 저장소를 내려받고 변경 이력을 관리하려면 설치하는 편이 낫다. git-scm.com에서 설치한 뒤 `git --version`으로 확인한다.

2. GitHub Copilot Student (신청 → 승인 → VS Code 설치)

2-1. 왜 까다로운가

- GitHub Education Student Developer Pack을 먼저 승인받아야 Copilot을 쓸 수 있다
- 학생 신분 증명을 통과해야 하고, 승인까지 수 시간~2-3일이 걸린다
- 서류가 불분명하면 거절되고 다시 신청해야 한다
- 2026년 4-6월에 신규 가입이 일시 중단된 적이 있다. 2026년 6월 17일부터 재개되어 현재 신규 가입이 가능하다. 다만 정책이 바뀔 수 있으므로 신청 페이지의 최신 공지를 확인한다

2-2. 자격 조건

- 학위·졸업장 수여 과정에 재학 중
- 만 13세 이상
- 개인 GitHub 계정 보유 (조직 계정 불가)

2-3. 신청 절차 (단계별)

① GitHub 계정 준비

- github.com에서 개인 계정을 만든다 (이미 있으면 건너뛰)
- 프로필 이름을 실명으로 설정한다 — 서류의 이름과 일치해야 한다

② Student Developer Pack 신청

1. education.github.com/pack 접속
2. "Sign up for Student Developer Pack" 또는 "Get benefits" 클릭
3. 역할 선택: Student

4. 학교 선택: 학교 이름을 검색하거나 직접 입력

③ 학생 신분 증명 (2가지 방법)

○ 방법 A: 학교 이메일 인증 (가장 빠름)

- @university.ac.kr, @univ.edu 같은 학교 이메일을 GitHub 계정에 추가한다

- Settings → Emails → 학교 이메일 추가 → 인증 메일 확인

- 신청 시 학교 이메일을 선택하면 자동으로 통과하는 경우가 많다

○ 방법 B: 서류 업로드 (학교 이메일이 없거나 인증이 안 될 때)

서류 종류	영문 표기	주의사항
학생증 사진	Student ID	이름 + 학교명 + 현재 재학 기간/날짜가 보여야 한다
수업 시간표	Class schedule	이름, 학교명, 현재 학기 수업이 표시되어야 한다
성적 증명서	Transcript	이름과 현재 재학 상태가 보여야 한다
재학증명서	Enrollment verification letter	학교에서 발급한 공식 서류. 영문이면 더 좋다
등록금 납부 영수증	Tuition receipt	현재 학기 납부 내역 (이름·학교·날짜 필수)
학교 포털 스크린샷	Screenshot of student portal	본인 이름 + 현재 재학 상태가 보이는 화면 캡처

서류 업로드 시 거절을 피하려면:

- 글자가 선명하게 보여야 한다 — 흐리거나 잘리면 거절된다
- GitHub 프로필 이름과 서류의 이름이 일치해야 한다
- 현재 학기/연도가 보여야 한다 — 오래된 서류는 거절된다
- 이미지 파일로 올린다 — PDF는 지원이 안된다. 즉 위의 서류를 받으면 png 파일 등으로 chatgpt 등에서 변환한다.

④ 승인 대기

- 보통 수 시간 ~ 2-3일
- 거절되면 이메일에 이유가 오고, 다른 서류로 다시 신청할 수 있다

2-4. Copilot Student 혜택 (승인 후)

항목	내용
코드 완성	무제한
AI Credits	월 200 (채팅·에이전트용)
모델 선택	Auto만 가능 (수동 선택 불가)

2-5. VS Code에서 Copilot 활성화

1. VS Code를 연다
2. 확장(Extensions) 탭에서 "GitHub Copilot" 검색 → 설치
3. 좌측 하단 사람 아이콘 → Sign in with GitHub → 로그인
4. 상태 바에 Copilot 아이콘이 나타나면 활성화된 것이다
5. 확인: github.com/settings/copilot 에서 Copilot Student 상태 확인

3. Antigravity IDE (Google)

3-1. 설치 (Windows)

1. antigravity.google/download에서 Windows 버전 다운로드 (x64)
2. 다운로드한 .exe 실행
3. Windows Defender SmartScreen이 뜨면 "추가 정보" → "실행" 클릭
4. 설치 완료 후 실행 → Google 계정으로 로그인
5. 테마 선택 및 에이전트 정책(터미널 실행, 코드 리뷰 등) 설정

3-2. 현재 버전 (2026년 8월 기준)

항목	버전
Antigravity 2.0	v2.8.1
Antigravity IDE	v2.5.5
지원 OS	Windows 10/11 64-bit

3-3. VS Code와의 관계

- Antigravity는 독립 IDE이므로 VS Code 안에서 실행하는 것이 아니다
- VS Code 프로젝트와 같은 폴더를 열어 병행 사용할 수 있다
- Gemini 기반이라 Google 계정만 있으면 별도 API 키 없이 바로 쓸 수 있다

3-4. CLI 설치 (선택)

PowerShell에서:

```
irm https://antigravity.google/cli/install.ps1 | iex
```

4. TRAE (TraeWork / TraeCode)

참고: TRAE는 IDE(TraeCode)와 AI 워크스테이션(TraeWork) 등 여러 제품군으로 구성된다. 상황에 따라 하나만 설치해도 된다. ([TRAE 개요](#))

4-1. 무엇을 할 수 있다

- 자연어로 목표를 주면, 작업을 쪼개서 계획하고(Plan) 실행(Build)하는 에이전트(Agent) 중심의 흐름을 제공한다
- 코드뿐 아니라 문서/리포트 같은 산출물 생성, 프로젝트 맥락 기반의 수정 작업에 적합하다

4-2. 설치 (Windows)

1. 공식 문서의 다운로드 안내에서 TraeWork(또는 TraeCode) 데스크톱 앱을 설치한다: <<https://docs.trae.cn/>>
2. 앱을 실행한 뒤, 과제/프로젝트 폴더를 연다
3. Code/IDE 모드에서 채팅 또는 Agent 기능으로 작업을 진행한다
4. \$3, \$10 등 저렴한 가격도 있다.

4-3. 처음 사용할 때 팁

- 처음엔 "현재 폴더에서 README를 읽고 해야 할 일을 정리해줘" 같은 작은 요청부터 시작한다
- 계획(Plan)과 실행(Build)이 나뉘는 흐름이 있으면, 실행 전에 계획을 먼저 확인한다

5. 프로젝트 규칙 파일 설정 (AGENTS.md · CLAUDE.md · context.md · todo.md)

에이전트가 프로젝트 규칙과 진행 상황을 이어받도록 작업 폴더 루트에 관련 파일을 둔다.

파일	역할	읽히는 방식
AGENTS.md	실행 명령, 폴더 구조, 코드 규칙, 금지 사항	대부분의 코딩 에이전트가 자동으로 읽음
CLAUDE.md	Claude Code용 규칙 파일	Claude Code가 자동으로 읽음
context.md	현재 상태와 주요 결정	AGENTS.md에서 읽도록 지정
todo.md	남은 작업과 완료 항목	AGENTS.md에서 읽도록 지정

규칙은 AGENTS.md를 원본으로 둔다. Claude Code를 함께 쓰면 같은 폴더에 CLAUDE.md를 만들고 다음처럼 연결한다.

```
@AGENTS.md
```

```
■■ ■■ ■ context.md ■ todo.md ■ ■■■.
```

최소 구성은 다음과 같다.

```
my-project/  
■■■ AGENTS.md  
■■■ CLAUDE.md  
■■■ context.md  
■■■ todo.md
```

설정 후 에이전트에 "이 프로젝트 규칙을 요약해줘"라고 요청한다. AGENTS.md의 내용이 답에 나오면 규칙 파일을 읽은 것이다.

부록:

1. 교수자의 코드에서 강의자료 클론하기

- vscode에서 폴더 열기로 내 컴퓨터 내 문서 폴더 열기
- <https://github.com/LeeSeogMin/causal.git>을 현재 폴더에서 클론해줘.

2. 내가 작업한 것은 그대로 남기고 교수자의 변경 강의자료 가져오기

- 1단계: 내가 수정한 실습 코드를 임시 보관함에 안전하게 저장하기

```
git stash
```

- 2단계: 강사 최신 업데이트 자료 다운로드하기

```
git pull origin main
```

- 3단계: 임시 보관함에 넣어둔 내 코드 다시 꺼내와서 합치기

```
git stash pop
```